第四讲作业 23336179 子福象

一、(1)关系：①两者是不同抽象层次的通信范式，消息通信更基础，更通用。
RPC是在消息通信基础上的一种高级通信模型。
②消息通信和RPC在现代分布式系统中协同工作。

(2)同：①功能目的相同：都是为了实现分布式系统进程通信
②都基于网络通信协议等。

(3)异：①模型：RPC是请求-响应。消息通信是简单消息传递模型。
②耦合性：RPC是紧耦合。后者则是松耦合支持离线处理。
③时序性：RPC为同步调用为主，后者以异步处理为主。

二、(1) Gossip多播
①原理：节点每次随机挑选k个邻居"传染"消息，不依赖全局拓扑，去中心化。
②适用于：节点规模大，动态进出频繁。
只要求最终一致性，可容忍短期不一致。
消息体较小，冗余重复代价低
③例子：P2P文件共享的元数据同步。

(2)基于Overlay的结构化多播
①原理：先构建逻辑树/环，消息沿树边分发。
维护代价高，但路径短，冗余少
②适用于：节点规模不大，相对静态，拓扑变化频率低；
追求低延迟，低冗余。
消息体较大，
③例子：视频会议；金融行情多播…